# Checkpoint 1: ambiente da frente A na GPU

**Reconhecimento de emoções em imagens faciais — INF0413**

**Kauã L. Sandes**

Instituto de Informática
Universidade Federal de Goiás

**13 de novembro de 2026**

INF
UFG

UFG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

# Ambiente instalado

# Hardware e software

| Item | Versão |
|---|---|
| GPU | RTX 5060, 8 GB, Blackwell (sm_120) |
| Driver | NVIDIA 610.88 |
| Python | 3.14.0, em ambiente virtual (`.venv`) |
| PyTorch | 2.14.1 + torchvision 0.29.1 |
| CUDA / cuDNN | 13.0 / 9.24 |
| Bibliotecas | OpenCV 4.14, scikit-image, scikit-learn, grad-cam |

> A série RTX 50 exige CUDA 12.8 ou mais novo: usamos o 13.0.

INF
UFG



# Validação na GPU

# 8 testes, 8 aprovados

| Teste | | Detalhe |
|---|---|---|
| CUDA reconhece a placa (sm_120) | **OK** | kernels nativos para Blackwell |
| matmul, convolução e FFT2 | **OK** | iguais à CPU (erro $\leq 5 \times 10^{-5}$) |
| CNN do zero 48×48, seed 42 | **OK** | perda 2,28 → 0,006, reprodutível |
| ResNet-18 do ImageNet, 224×224 | **OK** | treino com precisão mista |
| LSTM (vídeo do CK+) | **OK** | forward e backward |
| Grad-CAM | **OK** | mapa 224×224 |
| OpenCV: Haar cascade e janela | **OK** | pronto para a demo na webcam |
| Bibliotecas da frente B | **OK** | Gabor, HOG, LBP, DCT, SVM |

INF
UFG

# Desempenho da ResNet-18 na RTX 5060

**1330**
imagens/s no treino

**1,7**
GB de VRAM no pico

**0,4**
min por época

224×224, lote de 128, precisão mista. Época = 28.709 imagens da FER-2013.
Medido com dados sintéticos já na GPU: com os dados reais, será mais lento.

# Problemas encontrados e resolvidos

INF
UFG

**O OpenCV 5 removeu o Viola-Jones**
O `cv2.CascadeClassifier` não existe na versão 5.0: fixamos o OpenCV 4.14.

**O grad-cam quebra o `cv2`**
Ele instala o `opencv-python-headless`, que conflita com o `opencv-python`. Removemos o headless depois da instalação.

**Para a frente B**
O Viola-Jones do CK+ precisa do OpenCV 4: usar o mesmo `requirements.txt`.

# Como reproduzir o ambiente

```
python -m venv .venv
.venv\Scripts\activate
pip install torch==2.14.1 torchvision==0.29.1 --index-url https://download.pytorch.org/whl/cu130
pip install -r requirements.txt
pip uninstall -y opencv-python-headless opencv-python
pip install opencv-python==4.14.0.94
```

Os passos e as versões testadas estão no `requirements.txt` do repositório.

INF
UFG

# Próximos passos

# Semana 2 (13 a 19/11)

- Treinar a CNN do zero na FER-2013
- Treinar a ResNet-18 com transfer learning
- Usar `load_fer2013` e `metrics.py` da base comum (frente B)
- Gravar os JSONs de métricas em `results/`, com seed 42
- Repetir os testes na máquina do Antonio (reserva: Colab ou Kaggle)

**Status**
O ambiente da frente A está pronto para treinar.

INF
UFG

# Obrigado

## Dúvidas e sugestões

INF
INSTITUTO DE INFORMÁTICA



UFG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS